TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT & HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG (PHIÊN BẢN 9.2)

CẨM NANG PHÂN TÍCH KPI, CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ (RCA) & TỰ ĐỘNG HÓA LỆNH AMOS TRÊN LTE RAN WEBAPP

Giải thích chi tiết luồng xử lý dữ liệu ENIQ / BusinessObjects, hệ thống công thức 3GPP/Ericsson CPI, bộ lọc nhiễu mẫu nhỏ và 7 cây quyết định chẩn đoán sự cố vô tuyến 4G LTE & VoLTE.

---

1. Tổng Quan Kiến Trúc & Mục Đích Hệ Thống

Ứng dụng **Ericsson LTE & VoLTE RAN Troubleshooting Cockpit (v9.2)** được thiết kế nhằm tự động hóa toàn diện quy trình giám sát chất lượng mạng vô tuyến, cô lập nguyên nhân suy giảm KPI và sinh tập lệnh cấu hình khắc phục trên phần cứng Ericsson Baseband (52xx/66xx ERS) và DU (CPP). Thay vì buộc kỹ sư tối ưu mạng phải ghép nối thủ công hàng chục nghìn dòng counter từ nhiều bảng xuất khác nhau, hệ thống thực hiện một chuỗi xử lý khép kín gồm 5 giai đoạn chuẩn hóa.

Giai Đoạn	Chức Năng Xử Lý Cốt Lõi	Giá Trị Kỹ Thuật Mang Lại Cho Kỹ Sư Tối Ưu
Bước 1: Nạp & Chuẩn hóa ETL	Tự động nhận diện file xuất 4-Sheet từ SAP BusinessObjects hoặc 3-Sheet chuẩn hóa; dò tìm dòng tiêu đề và xoay ngang bảng Vector.	Loại bỏ hoàn toàn lỗi lệch dòng tiêu đề (dòng 2 vs dòng 4), cắt bỏ cột trống `Unnamed` và thu gọn 19,584 dòng CQI Vector về đúng 1,224 dòng cấp Cell-Giờ.
Bước 2: Tính toán KPI 3GPP/CPI	Tính toán vector hóa 6 nhóm chỉ số chất lượng mạng (CSSR, DCR, Intra/Inter HOSR, CQI/MIMO/UL Noise, IRAT, VoLTE QCI=1).	Đảm bảo độ chính xác toán học theo tài liệu Ericsson CPI, tách biệt rõ bin 0 (Out-of-Range) của CQI và quy đổi mảng PDF nhiễu UL sang đơn vị vật lý dBm/PRB.
Bước 3: Lọc mẫu số tối thiểu	Áp dụng quy tắc *Rule of Minimum Denominator* cho từng chỉ số KPI trước khi đánh giá suy giảm.	Ngăn chặn 100% báo động giả (False Positives) vào giờ thấp điểm (ví dụ: 1 lần rớt trên 1 lần giải phóng mạch tạo ra DCR ảo 100%).
Bước 4: Chẩn đoán đa biến (RCA)	Chạy 7 cây quyết định (Decision Trees) có phân tách pha (Preparation vs Execution) và đối chiếu chéo đa miền.	Chỉ ra chính xác nguyên nhân gốc rễ (Nhiễu PIM, Hố phủ sóng, Nghẽn License, Lỗi truyền dẫn S1/X2, Trễ Event A3/A5/B2, Chiếm quyền ARP VoLTE) kèm độ tin cậy (%).
Bước 5: Sinh lệnh AMOS an toàn	Tạo kịch bản lệnh Moshell kèm cổng an toàn *Safety Gate* (`confb+` , `cvms`) và phân tách rõ lệnh động/lệnh khóa trạm.	Kỹ sư có thể sao chép chạy ngay các lệnh *Online-Safe* mà không gây rớt cuộc gọi, đồng thời kiểm soát chặt các lệnh yêu cầu `bl/deb` trong giờ bảo trì.

2. Luồng Xử Lý Dữ Liệu Đầu Vào (ETL & Data Ingestion Pipeline)

Khi người dùng tải lên tệp báo cáo Excel (`Counters.xlsx` hoặc `Counters_Organized.xlsx`), mô-đun ETL của WebApp tự động kiểm tra danh sách Sheet và áp dụng các quy tắc chuẩn hóa dữ liệu đặc thù của hệ thống Ericsson ENIQ / SAP BusinessObjects (BO WebI):

2.1. Cơ Chế Tự Động Dò Tìm Dòng Tiêu Đề & Bộ Khóa Chính 7 Chiều

Trong báo cáo xuất thô từ BusinessObjects, vị trí bảng dữ liệu thường không bắt đầu tại ô `A1` (ví dụ: Sheet `Data` đặt dòng tiêu đề tại dòng 4 cột B; trong khi Sheet `VoLTE` và `CqiDistr` đặt tiêu đề tại dòng 2 cột B khiến cột A biến thành `Unnamed: 0`). WebApp quét 10 dòng đầu tiên của mỗi Sheet để xác định chính xác dòng chứa từ khóa định danh `ERBS Id` hoặc `EUtranCell Id` làm Header chuẩn, sau đó loại bỏ toàn bộ các cột thừa `Unnamed`.

Mọi phép ghép nối (JOIN) và gom nhóm dữ liệu giữa các Sheet đều được khóa chặt trên bộ **7 khóa chính định danh cấp Cell-Giờ (Primary Keys)**: `OSS Id`, `ERBS Id`, `EUtranCell Id`, `Cell Id`, `earfcndl`, `Date`, và `Hour`.

2.2. Xử Lý & Hợp Nhất 4 Bảng Dữ Liệu Thành Phần

Tên Sheet Gốc	Độ Mịn & Kích Thước	Cơ Chế Biến Đổi & Xử Lý Toán Học Trong WebApp
`Data`	1 dòng / Cell / Giờ (1,224 dòng × 52 counters)	Làm bảng gốc (Base Table) chứa toàn bộ các counter vô hướng (Scalar) về RACH, RRC, S1-C, Initial E-RAB, Retainability (DCR), Intra/Inter-Freq Handover và IRAT 3G/4G.
`VoLTE`	1 dòng / Cell / Giờ (1,224 dòng × 18 counters)	Được truy vấn riêng trên BO với điều kiện lọc `DCVECTOR_INDEX = 1` (tương ứng `QCI=1`). WebApp thực hiện phép ghép `LEFT JOIN` theo 7 khóa chính vào bảng `Data` để bảo toàn 100% số dòng ngay cả khi Cell không phát sinh lưu lượng VoLTE.
`CqiDistr`	16 dòng / Cell / Giờ (`Vector Index 0..15`, 19,584 dòng)	Thực hiện gom nhóm (Groupby) và xoay ngang (Pivot) từ 19,584 dòng về đúng 1,224 dòng: tính tổng mẫu CQI hợp nhất (Table 1 + 256-QAM Table 2), tách riêng `Bin 0` làm tỷ lệ Out-of-Range, tính `Avg_CQI` trên `Bin 1..15`, tính tỷ lệ MIMO `Rank 1` trên `Index 0..3`, và nhân trọng số dBm để tìm `UL_Interf_Avg_dBm`.
`InterferencePwrPrb`	1 dòng / Cell / Giờ (1,224 dòng × 100 PRBs)	Sắp xếp lại thứ tự cột tự nhiên từ `Prb1` đến `Prb100` (khắc phục lỗi sắp xếp chuỗi ASCII `Prb1, Prb10, Prb100` của BO), sau đó tính chỉ số chẩn đoán PIM `PRB_Peak_to_Median_dB` ghép vào bảng chính và giữ nguyên 100 cột PRB để vẽ phổ tần số khi kiểm tra chi tiết.

3. Hệ Thống Công Thức Tính Toán KPI Chuẩn 3GPP & Ericsson CPI

WebApp sử dụng bộ công thức chuẩn hóa từ tài liệu Ericsson Customer Product Information (CPI) và tiêu chuẩn 3GPP TS 32.450. Mọi phép chia đều đi qua hàm bảo vệ `safe_div()` để tránh lỗi chia cho 0 khi trạm không có lưu lượng.

3.1. Nhóm Khả Năng Tiếp Cận Mạng — Accessibility (CSSR %)

Tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công (Initial E-RAB Establishment Success Rate) là tích số của 3 giai đoạn nối tiếp nhau: Thiết lập kết nối vô tuyến RRC, Thiết lập báo hiệu S1-C tới MME, và Thiết lập kênh mang E-RAB khởi tạo. Các lần thử lại (Re-attempts) của thiết bị đầu cuối và các lần từ chối do quá tải lõi MME được loại trừ khỏi mẫu số để phản ánh đúng chất lượng mạng truy nhập vô tuyến (RAN):

CSSR (%) = RRC_SR × S1_SR × ERAB_Init_SR × 100
• **RRC_SR** = `pmRrcConnEstabSucc` ÷ [`pmRrcConnEstabAtt` − `pmRrcConnEstabAttReatt` − (`pmRrcConnEstabFailMmeOvlMos` + `pmRrcConnEstabFailMmeOvlMod`)]
• **S1_SR** = `pmS1SigConnEstabSucc` ÷ (`pmS1SigConnEstabAtt` − `pmS1SigConnEstabFailMmeOvlMos`)
• **ERAB_Init_SR** = `pmErabEstabSuccInit` ÷ `pmErabEstabAttInit`

3.2. Nhóm Khả Năng Duy Trì Kết Nối — Retainability (DCR %)

Để giúp kỹ sư phân biệt rõ rớt mạch do lỗi nội tại của trạm gốc eNodeB hay do mạng lõi EPC/MME giải phóng bất thường, WebApp tính đồng thời 3 chỉ số Retainability (trong đó tử số chỉ tính các lần rớt khi bộ đệm dữ liệu của UE đang **Active**, còn mẫu số bao gồm toàn bộ các lần giải phóng bình thường và bất thường):

• **$DCR_{Overall}$ (%) [Toàn mạng 3GPP]** = [(`pmErabRelAbnormalEnbAct` + `pmErabRelAbnormalMmeAct`) ÷ (`pmErabRelAbnormalEnb` + `pmErabRelNormalEnb` + `pmErabRelMme`)] × 100
• **DCR_{eNB} (%) [Chỉ tính lỗi trạm eNodeB]** = [`pmErabRelAbnormalEnbAct` ÷ (`pmErabRelAbnormalEnb` + `pmErabRelNormalEnb` + `pmErabRelMme`)] × 100
• **$DCR_{Normalized}$ (Drops / 10,000 Session Hours)** = [(`pmErabRelAbnormalEnbAct` + `pmErabRelAbnormalMmeAct`) ÷ `pmSessionTimeUe`] × 36,000,000

3.3. Nhóm Di Động — Intra-Frequency, Inter-Frequency & Combined HOSR (%)

Mọi quá trình chuyển giao (Handover) đều được WebApp tách thành hai pha độc lập: **Pha Chuẩn bị (Preparation Phase)** (kiểm tra tài nguyên trạm đích và truyền dẫn X2/S1) và **Pha Thực thi (Execution Phase)** (UE chuyển kênh vật lý sang ô đích). Vì cả hai pha đều được tính theo đơn vị phần trăm (0..100%), tích số của chúng bắt buộc phải chia cho 100:

• **Intra-Freq HO Prep SR (%)** = (`pmCellHoPrepSuccLteIntraF` ÷ `pmCellHoPrepAttLteIntraF`) × 100
• **Intra-Freq HO Exe SR (%)** = (`pmCellHoExeSuccLteIntraF` ÷ `pmCellHoExeAttLteIntraF`) × 100
• **Intra-Freq HOSR (%)** = (Intra-Freq HO Prep SR (%) × Intra-Freq HO Exe SR (%)) ÷ 100
• **Inter-Freq HO Prep SR (%)** = [`pmCellHoPrepSuccLteInterF` ÷ (`pmCellHoPrepAttLteInterF` + `pmHoPrepRejOutUlThres`)] × 100
• **Inter-Freq HO Exe SR (%)** = (`pmCellHoExeSuccLteInterF` ÷ `pmCellHoExeAttLteInterF`) × 100
• **Inter-Freq HOSR (%)** = (Inter-Freq HO Prep SR (%) × Inter-Freq HO Exe SR (%)) ÷ 100

3.4. Nhóm Chất Lượng Vô Tuyến — Unified CQI, MIMO Rank 1, Nhiễu UL & Phổ PIM

Tại mỗi mức chỉ số Vector $i \in [0..15]$ trong Sheet `CqiDistr`, WebApp cộng gộp số mẫu báo cáo CQI của bảng điều chế chuẩn 64-QAM (`pmRadioUeRepCqiDistr[i]`) và bảng điều chế bậc cao 256-QAM (`pmRadioHomUeRepCqiDistr[i]`) thành $\mathbf{C_i}$. Đặc biệt, trong chuẩn Ericsson MOM, $\mathbf{C_0}$ là số mẫu báo cáo *Out-of-Range (OOR)* chứ không phải CQI = 0; do đó $\mathbf{C_0}$ được tách riêng để tính tỷ lệ `CQI_OOR_Pct` và không đưa vào mẫu số của `Avg_CQI`:

- **CQI Out-of-Range Ratio (%)** = $[C_0 \div \sum_{i=0..15} C_i] \times 100$
- **Average CQI (Bins 1..15)** = $[\sum_{i=1..15} (i \times C_i)] \div [\sum_{i=1..15} C_i]$
- **Low CQI Ratio (%)** = $[\sum_{i=1..6} C_i \div \sum_{i=1..15} C_i] \times 100$
- **MIMO Rank 1 Ratio (%)** = [`pmRadioUeRepRankDistr[0]` $\div \sum_{j=0..3}$ `pmRadioUeRepRankDistr[j]`] × 100
- **UL Interference (dBm/PRB)** = Trung bình trọng số của `pmRadioRecInterferencePwr[0..15]` với vector trọng số chuẩn Ericsson W_{dBm} = [−121, −120, −119, −118, −117, −116, −115, −114, −113, −112, −110, −106, −102, −98, −94, −90]
- **Độ lệch đỉnh phổ PIM (PRB_Peak_to_Median_dB)** = $10 \times \log_{10}$ [max($PRB_{1..100}$) ÷ median($PRB_{1..100}$)]

3.5. Nhóm Thoại Chất Lượng Cao — VoLTE QCI=1 & SRVCC

Đối với dịch vụ thoại VoLTE trên kênh mang chuyên biệt `QCI=1`, công thức thiết lập loại trừ các yêu cầu phát sinh khi UE đang thực hiện chuyển giao (HoOngoing), đang chuyển hướng CSFB hoặc bị trùng lặp E-RAB ID:

- **VoLTE $CSSR_{RAN}$ (%)** = [(`pmErabEstabSuccAddedQci[1]` + `pmErabEstabSuccInitQci[1]`) ÷ (`pmErabEstabAttAddedQci[1]` + `pmErabEstabAttInitQci[1]` − `pmErabEstabAttAddedHoOngoingQci[1]` − `pmErabEstabAttAddedCsfbQci[1]` − `pmErabEstabFailAddedErabIdInUseQci[1]`)] × 100
- **VoLTE DCR_{Rel} (%)** = [(`pmErabRelAbnormalEnbActQci[1]` + `pmErabRelAbnormalMmeActQci[1]`) ÷ (`pmErabRelAbnormalEnbQci[1]` + `pmErabRelNormalEnbQci[1]` + `pmErabRelMmeQci[1]`)] × 100
- **VoLTE Drops / 10k Session Hours** = [(`pmErabRelAbnormalEnbActQci[1]` + `pmErabRelAbnormalMmeActQci[1]`) ÷ `pmSessionTimeDrbQci[1]`] × 36,000,000

4. Quy Tắc Mẫu Số Tối Thiểu (Rule of Minimum Denominator) & Ngưỡng Cảnh Báo

Trong thực tế vận hành mạng di động, các cell vào ban đêm (01:00–05:00 sáng) hoặc các cell vùng sâu thường có số lượng cuộc gọi rất thấp. Nếu một cell chỉ có 2 lần giải phóng E-RAB và 1 lần bị rớt do người dùng đi vào thang máy, tỷ lệ DCR tính theo công thức sẽ vọt lên **50.0%**. Để loại bỏ hoàn toàn nhiễu thống kê mẫu nhỏ này, WebApp kiểm tra **Mẫu số tối thiểu (Minimum Sample Threshold)** trước khi gắn nhãn cảnh báo:

Chỉ Số KPI	Công Thức Mẫu Số Kiểm Tra	Mẫu Tối Thiểu	Mục Tiêu (NORMAL)	Suy Giảm (DEGRADED)	Nghiêm Trọng (CRITICAL)
CSSR (%)	`pmRrcConnEstabAtt − pmRrcConnEstabAttReatt`	≥ 30 lần thử	≥ 98.5%	< 97.0%	< 95.0%
DCR Overall (%)	`AbnormalEnb + NormalEnb + RelMme`	≥ 30 lần cắt	≤ 0.5%	> 1.0%	> 2.5%
DCR eNB-Only (%)	`AbnormalEnb + NormalEnb + RelMme`	≥ 30 lần cắt	≤ 0.3%	> 0.7%	> 1.5%

Chỉ Số KPI	Công Thức Mẫu Số Kiểm Tra	Mẫu Tối Thiểu	Mục Tiêu (NORMAL)	Suy Giảm (DEGRADED)	Nghiêm Trọng (CRITICAL)
DCR Normalized	`pmSessionTimeUe` (giây active)	≥ 3,600 giây	≤ 5.0 /10k giờ	> 5.0 /10k giờ	> 15.0 /10k giờ
Intra-Freq HOSR	`pmCellHoPrepAttLteIntraF` & `ExeAtt`	≥ 20 lần HO	≥ 98.5%	< 96.0%	< 92.0%
Inter-Freq HOSR	`pmCellHoPrepAttLteInterF` & `ExeAtt`	≥ 20 lần HO	≥ 97.0%	< 94.0%	< 88.0%
Combined HOSR	Tổng Intra + Inter HO Prep & Exe Att	≥ 20 lần HO	≥ 98.0%	< 95.0%	< 90.0%
Average CQI	Tổng mẫu `CQI_Valid_Samples` (Bin 1..15)	≥ 100 mẫu	≥ 9.0	< 7.5	< 6.0
Low CQI Ratio (%)	Tổng mẫu `CQI_Valid_Samples` (Bin 1..15)	≥ 100 mẫu	≤ 15.0%	> 30.0%	> 50.0%
UL Interference	Tổng mẫu `pmRadioRecInterferencePwr`	≥ 100 mẫu	≤ −112 dBm	> −110 dBm	> −106 dBm
IRAT Offload (%)	`pmUeCtxtRelSCWcdma + pmHoExeSucc`	≥ 10 sự kiện	≤ 2.0%	> 5.0%	> 10.0%
VoLTE CSSR RAN	`pmErabEstabAttAddedQci[1] + InitQci[1]`	≥ 10 lần thử	≥ 99.0%	< 97.5%	< 95.0%
VoLTE DCR Rel (%)	Tổng giải phóng `QCI=1` (Enb + Mme)	≥ 10 lần cắt	≤ 0.3%	> 0.8%	> 2.0%

> **Quy tắc xử lý mẫu nhỏ (`STAT_INSIGNIFICANT`):** Nếu mẫu số của một bản ghi thấp hơn ngưỡng *Mẫu Tối Thiểu* trong bảng trên, WebApp sẽ gắn nhãn xám `STAT_INSIGNIFICANT` và loại bản ghi đó khỏi danh sách cảnh báo Top Worst Cells để kỹ sư chỉ tập trung vào các sự cố thực sự ảnh hưởng tới người dùng.

5. Giải Thuật Cây Quyết Định Chẩn Đoán Nguyên Nhân Gốc Rễ (7 RCA Decision Trees)

Khi một Cell vượt qua bộ lọc mẫu số tối thiểu và bị phát hiện suy giảm ở bất kỳ chỉ số KPI nào, động cơ RCA của WebApp sẽ duyệt tuần tự qua **7 Cây Quyết Định Đa Biến** dưới đây để tìm ra nguyên nhân gốc rễ, xác định pha bị lỗi và gán mã kịch bản khắc phục AMOS (`SCENARIO_A` đến `SCENARIO_G`).

5.1. Cây Quyết Định 1: Chẩn Đoán Suy Giảm Thiết Lập Cuộc Gọi (Bad CSSR < 97.0%)

WebApp kiểm tra xem sự suy giảm CSSR nằm ở pha RRC, pha S1-C hay pha Initial E-RAB, sau đó đối chiếu với các bộ đếm lỗi phần cứng, license và vô tuyến:

Pha Bị Lỗi	Điều Kiện Nhánh & Bằng Chứng Counter	Nguyên Nhân Gốc Rễ (Root Cause)	Giải Pháp & Tham Số AMOS Đề Xuất
Pha RRC (`RRC_SR < 97%`)	`pmRrcConnEstabFailLic > 0`	**Nghẽn License Người Dùng Kết Nối:** Vượt giới hạn Connected Users License trên node.	`SCENARIO_B` : Bật `DynamicLoadControl=1 (dlcEnabled=true)` hoặc nâng cấp `CapacityState` .
Pha RRC (`RRC_SR < 97%`)	`pmRrcConnEstabFailMpOverload > 0` hoặc `pmRrcConnEstabFailDuIntens > 0`	**Quá Tải CPU Baseband (MP Overload):** Vi xử lý chính bị nghẽn do bão báo hiệu hoặc lưu lượng cao.	`SCENARIO_B` : Kích hoạt `DynamicLoadControl=1` , san tải IFLB sang tần số khác.
Pha RACH Msg1 (`RRC_SR < 97%`)	`pmRaFailCbraMsg1DiscOoc ÷ pmRaAttCbra > 5%`	**Cell Phát Vượt Tầm (Overshooting / OOC):** UE ở ngoài cự ly `cellRange` gửi Preamble bị loại bỏ.	`SCENARIO_B` : Tăng góc cụp ăng-ten (Down-tilt) hoặc tăng `EUtranCellFDD.cellRange` (cần khóa cell).
Pha RACH Msg3 (`RRC_SR < 97%`)	`UL_Interf_Avg_dBm > −110 dBm`	**Nhiễu Đường Lên Chặn RACH Msg3:** Nền nhiễu UL cao khiến eNodeB không giải mã được bản tin RRC Request.	`SCENARIO_A/B` : Kiểm tra phổ PIM 100 PRB, tối ưu `pZeroNominalPusch` và kiểm tra phần cứng RRU.
Pha PDCCH (`RRC_SR < 97%`)	Các counter lỗi trên bằng 0 nhưng `pmRaFailCbraMsg2Disc > 2%`	**Nghẽn Kênh Điều Khiển PDCCH / CCE:** Thiếu tài nguyên CCE để cấp phát bản tin phản hồi RAR (Msg2)/Msg4.	`SCENARIO_B` : Bật `pdcchCceOptimizationEnabled=true` và tăng `pdcchPowerBoostMax=3` .
Pha S1-C (`S1_SR < 98%`)	`pmS1SigConnEstabFailMmeOvlMos > 0` hoặc suy giảm thuần S1	**Nghẽn Lõi MME Hoặc Chập Chờn SCTP S1:** MME từ chối kết nối hoặc rớt gói trên đường truyền S1-MME.	Kiểm tra trạng thái `TermPointToMme` , liên kết `SctpEndpoint` và phối hợp bộ phận Core EPC.
Pha E-RAB (`ERAB_SR < 98%`)	`pmErabEstabFailGbrDlEnb > 0` hoặc `pmErabEstabFailGbrUlEnb > 0` (hoặc `FailInitLic > 0`)	**Nghẽn Tài Nguyên GBR CAC Hoặc Thiếu License E-RAB:** Vượt ngưỡng băng thông GBR cho phép.	`SCENARIO_B/G` : Tinh chỉnh `AdmissionControl=1 (dlNonGbrRatio, ulNonGbrRatio)` .

5.2. Cây Quyết Định 2: Chẩn Đoán Tăng Tỷ Lệ Rớt Mạch (High DCR > 1.0% Hoặc > 5.0 Drops/10k Giờ)

WebApp tính tỷ trọng của từng nguyên nhân rớt mạch trên tổng số lần rớt chủ động (`Total_Active_Drops = pmErabRelAbnormalEnbAct + pmErabRelAbnormalMmeAct`) và kết hợp với dữ liệu phổ nhiễu UL 100 PRB cùng CQI để bóc tách chính xác nguyên nhân vật lý:

Nhóm Nguyên Nhân	Điều Kiện Tỷ Trọng & Đối Chiếu Chéo	Kết Luận Chẩn Đoán (Root Cause)	Kịch Bản Lệnh AMOS Đề Xuất
Mất Đồng Bộ Vô Tuyến Do Nhiễu PIM Băng Hẹp	`UeLost ÷ Total_Drops ≥ 45%` VÀ `UL_Interf > −110 dBm` VÀ `PRB_Peak_to_Median_dB > 8.0 dB`	**Nhiễu Nội Điều Chế Thụ Động (PIM) Hoặc Nhiễu Băng Hẹp:** Phổ nhiễu nhô cao bất thường tại một cụm PRB gây đứt kết nối RLC UL.	`SCENARIO_A/C` : Bật lập lịch chọn lọc tần số `FREQUENCY_SELECTIVE` trên QCI 6/8/9; kiểm tra jumper/ăng-ten.
Mất Đồng Bộ Vô Tuyến Do Nhiễu Băng Rộng	`UeLost ÷ Total_Drops ≥ 45%` VÀ `UL_Interf > −108 dBm` VÀ `PRB_Peak_to_Median_dB ≤ 8.0 dB`	**Nhiễu Ngoại Lai Băng Rộng (External Jammer / Repeater):** Toàn bộ 100 PRB đều bị nâng nền nhiễu đồng đều.	`SCENARIO_A/C` : Tăng `pZeroNominalPusch = −96` , `alpha = 8` (0.8) và quét phổ hiện trường.
Hố Phủ Sóng Hoặc Yếu Công Suất Phát UL	`UeLost ÷ Total_Drops ≥ 45%` VÀ `UL_Interf ≤ −110 dBm` (kèm `Avg_CQI < 7.0` hoặc `OOR > 5%`)	**Hố Lõm Vùng Phủ (Coverage Hole) Hoặc Giới Hạn Công Suất UE:** Mất đồng bộ `UeLostOos` ở rìa vùng phủ sóng.	`SCENARIO_C` : Nâng `pZeroNominalPusch = −96` , `alpha = 8` ; xem xét giảm tilt hoặc chỉnh `crsGain` .
Rớt Mạch Trong Quá Trình Chuyển Giao	`pmErabRelAbnormalEnbActHo ÷ Total_Drops ≥ 30%`	**Lỗi Thực Thi Chuyển Giao Hoặc Thiếu Neighbor:** Rớt cuộc gọi khi đang chạy lệnh Handover ở biên ô.	`SCENARIO_D/E` : Đẩy sớm ngưỡng chuyển giao Event A3 (`a3Offset = 20` , `timeToTriggerA3 = 40..160ms`).
Lỗi Truyền Dẫn Backhaul S1/X2	`pmErabRelAbnormalEnbActTnFail ÷ Total_Drops ≥ 20%`	**Chập Chờn Truyền Dẫn IP/Ethernet S1-U/X2:** Đứt kết nối GTP-U hoặc flapping cổng truyền dẫn.	`SCENARIO_C` : Kiểm tra `st SctpEndpoint` , `st TermPointToMme` và bộ đếm rớt gói IP/Ethernet.
Mạng Lõi EPC/MME Cắt Bất Thường	`pmErabRelAbnormalMmeAct ÷ Total_Drops ≥ 40%`	**MME Chủ Động Giải Phóng Phiên Bất Thường:** Lỗi báo hiệu S1AP hoặc timeout đường truyền SGW.	`SCENARIO_C` : Kiểm tra `TermPointToMme` và xuất log S1AP gửi bộ phận Core EPC kiểm tra.
Rớt Mạch Do Chiếm Quyền Ưu Tiên (ARP)	`pmErabRelAbnormalEnbActPe ÷ Total_Drops ≥ 15%`	**Pre-emption Drop Khi Trạm Quá Tải:** Kênh mang dữ liệu bị ngắt để nhường tài nguyên cho dịch vụ ưu tiên cao.	Kích hoạt cân bằng tải đa tần (IFLB) hoặc rà soát cấu hình ARP trong `QciProfilePredefined` .

5.3. Cây Quyết Định 3 & 4: Chẩn Đoán Chuyển Giao Intra-Frequency (< 96%) & Inter-Frequency (< 94%)

Điểm khác biệt cốt lõi của WebApp là **tách biệt hoàn toàn lỗi Pha Chuẩn bị (Preparation Phase) và lỗi Pha Thực thi (Execution Phase)**. Nhờ đó, kỹ sư không bao giờ chỉnh nhầm tham số vùng phủ (Event A3/A5) khi nguyên nhân thực sự lại nằm ở việc trạm đích hết License hoặc khóa quan hệ láng giềng:

Loại & Pha HO	Dấu Hiệu Nhận Diện Trên WebApp	Nguyên Nhân Gốc Rễ (Root Cause)	Tham Số AMOS Khắc Phục
Intra-Freq HO Pha Chuẩn Bị	`Intra_HO_Prep_SR < 98.5%` (kiểm tra `pmHoPrepRejInLicConnUsers`, `pmHoPrepRejOutUlThres`)	Trạm đích hết License Connected Users, nhiễu UL trạm đích quá cao, đứt link X2 (`TermPointToENB`) hoặc `isHoAllowed = false`.	`SCENARIO_D`: Mở khóa `EUtranCellRelation.isHoAllowed = true`, kiểm tra `st TermPointToENB` và License trạm đích.
Intra-Freq HO Pha Thực Thi	`Intra_HO_Prep_SR ≥ 98.5%` nhưng `Intra_HO_Exe_SR < 99.0%`	**Chuyển giao trễ (Late HO)** tại hố phủ sóng (đi kèm `ActHo` cao) hoặc **Ping-Pong / Trùng PCI** giữa hai trạm lân cận.	`SCENARIO_D`: Chỉnh `ReportConfigEUtraBestCell=1`: hạ `a3Offset = 20` (2.0 dB), giảm `timeToTriggerA3 = 40..160ms`.
Inter-Freq HO Pha Chuẩn Bị	`Inter_HO_Prep_SR < 98.0%`	Lỗi cấp phát khoảng trống đo lường (`UeMeasControl.measGapPattern`), nghẽn CAC ở tần số đích hoặc khóa quan hệ khác tần.	`SCENARIO_E`: Kiểm tra `measGapPattern`, rà soát trạng thái `isHoAllowed` trên các đối tượng `EUtranFreqRelation`.
Inter-Freq HO Pha Thực Thi	`Inter_HO_Prep_SR ≥ 98.0%` nhưng `Inter_HO_Exe_SR < 98.5%`	**Kích hoạt đo khác tần quá trễ (Event A2)** hoặc **ngưỡng chuyển giao Event A5 quá khắt khe** khiến UE rớt sóng trước khi nhảy tần.	`SCENARIO_E`: Nâng `ReportConfigSearch=1.a2Threshold1RsrpPrim = -108..-112`; chỉnh `ReportConfigA5=1` (`a5Threshold1Rsrp = -112`, `a5Threshold2Rsrp = -106`).

5.4. Cây Quyết Định 5 & 6: Suy Giảm Chất Lượng Vô Tuyến (CQI/MIMO) & Dao Động 3G/4G IRAT

- **Chẩn đoán CQI thấp & MIMO Rank 1 cao (`SCENARIO_A`):** Nếu `Avg_CQI < 8.5` hoặc `Low_CQI_Ratio > 20%` đi kèm `UL_Interf_Avg_dBm > -110 dBm` (hoặc `PRB_Peak_to_Median_dB > 12 dB`), WebApp kết luận lỗi do **Nhiễu đường lên / PIM làm hỏng phản hồi CQI trên kênh PUCCH**. Ngược lại, nếu nền nhiễu UL sạch nhưng `Rank1_Ratio_Pct > 75%`, hệ thống chỉ ra hiện tượng **Ô nhiễm hoa tiêu (Pilot Pollution - không có trạm chủ đạo) hoặc lỗi đấu chéo cáp phân cực ăng-ten** khiến UE không thể ghép kênh không gian MIMO 2×2/4×4. Giải pháp tự động gồm bật lập lịch chọn lọc tần số (`dlResourceAllocationStrategy = FREQUENCY_SELECTIVE`) cho QCI 6/8/9 và bật tính năng `EricssonLeanCarrier`.

- **Chẩn đoán đẩy lưu lượng & Ping-Pong 3G/4G IRAT (`SCENARIO_F`):** Khi tỷ lệ chuyển hướng/chuyển giao sang WCDMA 3G (`IRAT_Offload_Ratio_Pct > 2.0%..5.0%`) tăng cao kèm lượng lớn bản tin `pmBadCovEvalReport` và `pmB2BestCellEvalReport` , WebApp xác định trạm đang đặt ngưỡng tìm kiếm 3G (Event A2 Search) quá cao hoặc ngưỡng chất lượng 3G đích (Event B2) quá lỏng lẻo. Kịch bản `SCENARIO_F` tự động sinh lệnh hạ ngưỡng `a2Threshold2RsrpSec = -115` , siết chặt `ReportConfigB2Utra=1` (`b2Threshold1Rsrp = -118` , `b2Threshold2RscpUtra = -95` , `timeToTriggerB2 = 640ms` , `hysteresisB2 = 20..30`) và đặt lại `cellReselectionPriority` của lớp 3G thấp hơn 4G.

5.5. Cây Quyết Định 7: Chẩn Đoán Chuyên Sâu Thoại VoLTE QCI=1 & Chuyển Giao SRVCC (`SCENARIO_G`)

Đối với dịch vụ thoại VoLTE, WebApp phân tích độc lập 2 nhánh sự cố trên kênh mang chuyên biệt `QCI=1` :

Nhánh Sự Cố VoLTE	Điều Kiện Counter QCI=1 & SRVCC	Nguyên Nhân Gốc Rễ Cô Lập	Kịch Bản Lệnh AMOS (`SCENARIO_G`)
Lỗi Thiết Lập Thoại (`VoLTE_CSSR < 97.5%`)	`pmErabEstabFailGbrDlEnb > 0` hoặc `UlEnb > 0` ; hoặc `HoOngoingQci[1] ÷ AttAddedQci[1] > 5%`	Nghẽn băng thông GBR trong `AdmissionControl` hoặc yêu cầu thiết lập thoại bị ngắt quãng do UE đang chuyển giao ở biên ô.	Mở rộng giới hạn GBR trong `AdmissionControl=1` ; tối ưu vùng chồng lấn biên ô để giảm thời gian HO.
Rớt Thoại Do Lỗi Cấu Hình ARP	`pmErabRelAbnormalEnbActPeQci[1] > 0`	**LỖI CẤU HÌNH NGHIÊM TRỌNG:** Kênh mang thoại `QCI=1` bị chiếm quyền ưu tiên (Pre-empted) bởi dịch vụ khác.	Khóa bảo vệ tuyệt đối `QciProfilePredefined=qci1 (preEmptionVulnerability = 0 / NOT_PREEMPTABLE, dscp = 46)` .
Rớt Thoại Do Mất Gói Vô Tuyến (UE Lost)	`pmErabRelAbnormalEnbActUeLostQci[1] ÷ VoLTE_Drops ≥ 40%`	Nhiễu UL hoặc suy hao sâu ở rìa ô làm vỡ các gói tin thoại RTP kích thước nhỏ trên đường lên.	Bật nén tiêu đề **ROHC** (`rohcEnabled = true`) và **TTI Bundling** (`ttiBundlingAtSetup = 1`) để tăng quỹ đường truyền UL thêm 4 dB.
Rớt Thoại Khi Chuyển Giao / SRVCC	`pmErabRelAbnormalEnbActHoQci[1] ÷ VoLTE_Drops ≥ 30%` kèm `SRVCC_SR < 92%`	Rớt cuộc gọi khi chuyển giao thoại sang 3G/2G (thiếu `srvccHoAllowed = true` trên `UtranCellRelation` hoặc kích hoạt Event B2 quá trễ).	Bật `srvccHoAllowed = true` trên các quan hệ 3G đồng vị trí; đẩy sớm `ReportConfigB2Utra =1 (b2Threshold1Rsrp = -116, b2Threshold2RscpUtra = -98)` .

6. Cơ Chế Cổng An Toàn (Safety Gate) & Phân Loại Lệnh AMOS/Moshell

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi kỹ sư chạy lệnh trên mạng thực tế (Live Network), mọi tập lệnh AMOS do WebApp sinh ra đều tuân thủ hai nguyên tắc bảo vệ bắt buộc:

1. **Cổng An Toàn Trước & Sau Khi Chạy Lệnh (Pre/Post Safety Gate):** Luôn mở đầu bằng lệnh nạp toàn bộ MO (`lt all`), bật chế độ xác nhận tự động (`confb+` , `gs+`), tạo bản sao lưu cấu hình chuẩn (`cvms Pre_Opt_Baseline_v9`) và kiểm tra trạng thái cell/cảnh báo (`st EUtranCellFDD` , `alt`). Sau khi chạy lệnh tinh chỉnh, script tự động kiểm tra lại trạng thái cell và lưu bản backup mới (`cvms Post_Opt_Applied_v9`).
2. **Phân Tách Rõ Lệnh Online-Safe Và Lệnh Yêu Cầu Khóa Cell (Cell-Lock Required):** Trên hệ thống Ericsson, các tham số vật lý như `cellRange` , `crsGain` , `configuredMaxTxPower` hay `noOfPucchCqiUsers` đòi hỏi phải khóa cell (`bl EUtranCellFDD`) trước khi thay đổi. WebApp tách riêng các lệnh này vào mục *Maintenance-Window Only* và chú thích (comment `#`) mặc định để tránh việc kỹ sư vô tình chạy lệnh gây gián đoạn dịch vụ vào giờ cao điểm.

```
# === VÍ DỤ CẤU TRÚC KHỐI LỆNH AMOS TRÊN GIAO DIỆN TERMINAL CỦA WEBAPP ===
lt all
confb+
cvms Pre_Opt_Baseline_v9 "Baseline backup prior to Antigravity RAN optimization"
st EUtranCellFDD

# [1. ONLINE-SAFE COMMANDS: CHẠY TRỰC TIẾP KHÔNG GÂY RỚT CUỘC GỌI]
set EUtranCellFDD=Cell_A,UeMeasControl=1,ReportConfigEUtraBestCell=1 a3Offset 20
set EUtranCellFDD=Cell_A,UeMeasControl=1,ReportConfigEUtraBestCell=1
timeToTriggerA3 160

# [2. MAINTENANCE-WINDOW ONLY: YÊU CẦU KHÓA CELL (BỎ DẤU # KHI CHẠY GIỜ THẤP ĐIỂM)]
# bl EUtranCellFDD=Cell_A
# set EUtranCellFDD=Cell_A cellRange 15
# deb EUtranCellFDD=Cell_A

cvms Post_Opt_Applied_v9 "Post-optimization backup after Antigravity tuning"
confb-
```

7. Quy Trình 5 Bước Khai Thác Giao Diện WebApp Dành Cho Kỹ Sư

Giao diện **Hybrid Telemetry Cockpit (Dark OLED)** được thiết kế theo luồng thao tác thực chiến của kỹ sư tối ưu hóa mạng:

- **Bước 1 — Tải dữ liệu & Chọn độ mịn phân tích (Top Telemetry Header):** Kéo thả tệp `Counters.xlsx` (hoặc `Counters_Organized.xlsx`) vào khung nạp dữ liệu. Sử dụng nút chuyển đổi giữa chế độ *Aggregated Cell View* (tổng hợp toàn bộ các giờ trong ngày để tìm trạm suy giảm mãn tính) và *Hourly ROP View* (xem chi tiết từng giờ để bắt các đợt nghẽn đột biến vào giờ cao điểm).

- **Bước 2 — Khoanh vùng nhanh theo nhóm bệnh (Sidebar Quick Triage Presets):** Nhấp chọn các bộ lọc triệu chứng dựng sẵn ở thanh bên trái như `Drop Call Spike (DCR > 1%)`, `Accessibility Failure (CSSR < 97%)`, `VoLTE QCI=1 Degradation`, hoặc `High UL Interference / PIM (> −110 dBm)`.
- **Bước 3 — Phân tích xu hướng & Chọn trạm suy giảm nặng nhất (Tier 2 Analytics & Pareto Chart):** Quan sát biểu đồ chuỗi thời gian theo giờ và phân bố CQI ở cột trái; sau đó nhấp trực tiếp vào thanh ngang của một Cell trên biểu đồ **Pareto Top 10 Worst Cells** ở cột phải để kích hoạt tính năng lọc chéo (Cross-filtering).
- **Bước 4 — Kiểm tra bằng chứng Counter & Phổ nhiễu 100 PRB (Tier 3 Deep-Dive Inspector):** Khi một Cell được chọn trên biểu đồ Pareto hoặc bảng Master Data Grid, khung *Slide-Over Inspector* bên phải sẽ hiển thị chi tiết các counter lỗi, kết luận RCA kèm độ tin cậy (%), đồng thời vẽ trực tiếp **Biểu đồ Phổ Nhiễu 100 PRB (`Prb1..Prb100`)** để kỹ sư xác nhận bằng mắt thường hình dạng đỉnh nhiễu PIM hay nhiễu băng rộng.
- **Bước 5 — Sao chép lệnh AMOS hoặc Xuất báo cáo PDF:** Nhấp nút *One-Click Copy* trên khung AMOS Terminal để dán thẳng vào phiên làm việc Moshell/ENM, hoặc nhấp nút **Export Diagnostic PDF Report** ở đầu trang để tải về báo cáo PDF đầy đủ gửi cho cấp quản lý và bộ phận vận hành hiện trường.